

計算ミス対策プリント

ミスを減らすための「見直しの型」

中学数学・基礎

ねらい

計算ミスは「うっかり」だけではありません。多くは、書き方・途中式・確認の順番で起きます。このプリントでは、ミスが起きやすい場所を知って、同じ順番で見直す練習をします。

1. 計算ミスが起きる場所

ミス1：符号ミス

例： $-3 - 5 = 8$ としてしまう。

正しくは $-3 - 5 = -8$ 。

チェック：マイナスが2つ並んだら、一度止まる。

ミス2：分配ミス

例： $3(x - 2) = 3x - 2$ としてしまう。

正しくは $3(x - 2) = 3x - 6$ 。

チェック：かっこの中の全員にかける。

ミス3：移項ミス

例： $x + 3 = 10$ から $x = 10 + 3$ 。

正しくは $x = 10 - 3$ 。

チェック：移項したら符号が変わる。

ミス4：通分ミス

例： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ 。

正しくは $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ 。

チェック：分母どうしを足さない。

ミス5：約分ミス

例： $\frac{6x}{3} = 6$ としてしまう。

正しくは $\frac{6x}{3} = 2x$ 。

チェック：文字は勝手に消えない。

ミス6：写し間違い

例： $2x - 3 = 7$ が途中で $2x + 3 = 7$ 。

チェック：次の行に移る前に、符号と数字を見る。

2. 計算ミスを減らす3つの型

悪い例： $3(x - 2) + 5 = 14$ から、いきなり $3x = 9$ 。

良い例：

$$3(x - 2) + 5 = 14, \quad 3x - 6 + 5 = 14, \quad 3x - 1 = 14, \quad 3x = 15, \quad x = 5.$$

途中式は、未来の自分へのメモです。

全部を見直そうとすると疲れます。まず、+、-、かっこの前のマイナス、移項したところだけを見るのが強いです。

方程式は、答えを元の式に戻せます。例： $2x + 3 = 11$ の答えが $x = 4$ なら、 $2 \cdot 4 + 3 = 11$ なので正しいと確認できます。

3. 例題

$4(x - 3) + 2 = 10$ を解きなさい。

$$4(x - 3) + 2 = 10$$

$$4x - 12 + 2 = 10$$

$$4x - 10 = 10$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

確認： $4(5 - 3) + 2 = 4 \cdot 2 + 2 = 10$ 。よって答えは $x = 5$ 。

$\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x$ を簡単にしなさい。

係数を通分すると、 $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ 、 $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ 。

したがって、

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x = \frac{5}{6}x.$$

$-2(3x - 4)$ を展開しなさい。

-2 を両方にかけます。 $-2 \cdot 3x = -6x$ 、 $-2 \cdot (-4) = 8$ 。

答えは $-6x + 8$ 。

注意： $-2(3x - 4) = -6x - 8$ ではありません。

4. 練習問題

A. 符号ミス対策

次を計算しなさい。

1. $-4 + 9$
2. $-6 - 3$
3. $5 - 12$
4. $-8 + 2$
5. $-3 - 7 + 5$

B. 分配ミス対策

次を展開しなさい。

1. $2(x + 5)$
2. $3(x - 4)$
3. $-2(x + 6)$
4. $-5(x - 2)$
5. $4(2x - 3)$

C. 移項ミス対策

次の方程式を解きなさい。

1. $x + 4 = 9$
2. $x - 5 = 2$

$$3. 2x + 3 = 11$$

$$4. 3x - 4 = 8$$

$$5. 5x + 7 = 2x + 16$$

D. 通分ミス対策

次を計算しなさい。

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$
2. $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$
3. $\frac{2}{3} - \frac{1}{5}$
4. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$
5. $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x$

E. 約分ミス対策

次を簡単にしなさい。

1. $\frac{6}{3}$
2. $\frac{12x}{4}$
3. $\frac{15a}{5}$
4. $\frac{8x + 4}{4}$
5. $\frac{6x}{3x}$

5. 見直しチェックリスト

順番	見る場所
1回目	符号だけ見る。＋ と - が変わっていないか確認する。
2回目	かっこを見る。かっこの中の全員にかけたか確認する。
3回目	分数を見る。分母どうしを足していないか、分子も変えたか確認する。
4回目	方程式なら答えを元の式に代入する。

生徒に言う一言

計算ミスは、才能の問題ではありません。「気をつける」ではなく、どこを見るかを決めることが大事です。

解答**A. 符号ミス対策**

1. 5
2. -9
3. -7
4. -6
5. -5

B. 分配ミス対策

1. $2x + 10$
2. $3x - 12$
3. $-2x - 12$
4. $-5x + 10$
5. $8x - 12$

C. 移項ミス対策

1. $x = 5$
2. $x = 7$

3. $x = 4$

4. $x = 4$

5. $x = 3$

D. 通分ミス対策

1. $\frac{5}{6}$

2. $\frac{5}{12}$

3. $\frac{7}{15}$

4. $\frac{1}{4}$

5. $\frac{3}{4}x$

E. 約分ミス対策

1. 2

2. $3x$

3. $3a$

4. $2x + 1$

5. 2